

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG CHATBOT TELEGRAM TỰ ĐỘNG TRA CỨU
VÀ GỢI Ý PHIM CHIẾU RẠP DỰA TRÊN n8n**

Học phần: Seminar chuyên đề

GVHD: TS.Đỗ Như Tài

Năm học: 2025-2026

Lớp: DCT122C3

Sinh viên thực hiện:

Châu Gia Anh 3122411002

Dương Lê Khánh 3122411093

Đào Thị Thanh Tâm 3122411182

Phan Thành Đại 3122411036

TP. Hồ Chí Minh, 5 tháng 2 năm 2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	1
1.1. Bối cảnh	1
1.2. Vấn đề	1
1.3. Khó khăn	1
1.4. Giải pháp đề xuất	1
2. Cơ sở lý thuyết	1
2.1. Workflow Automation	1
2.2. n8n Architecture	2
2.3. AI/LLM trong chatbot	3
3. Phân tích bài toán	3
3.1. Yêu cầu chức năng	3
3.2. Yêu cầu phi chức năng	3
3.3. Use case	3
4. Ràng buộc & Rủi ro hệ thống	4
4.1. System Constraints	4
4.2. Risks	4
5. Thiết kế hệ thống	5
5.1. Kiến trúc tổng thể	5
5.2. Data Flow	5
5.3. Phân tách module	6
5.4. Sub-Workflow	7
5.5. Queue Mode & Scaling	7
6. Cài đặt	8
6.1. Môi trường triển khai	8
6.2. Kiến trúc triển khai thực tế	8
6.3. Thiết kế workflow trong n8n	8
6.3.1. Phân chia khối chức năng	9
6.3.2. Phân tích các node chính	12
6.4. Trình tự thực thi	13
6.5. Minh họa thực nghiệm	13
6.6. Khó khăn khi triển khai	14
7. Đánh giá	15
8. Kết luận & hướng phát triển	16

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin phim chiếu rạp ngày càng phổ biến. Người dùng thường muốn hỏi nhanh bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua các ứng dụng nhắn tin thay vì truy cập website hoặc tra cứu thủ công. Telegram là một nền tảng giao tiếp phổ biến, thuận tiện để tích hợp chatbot hỗ trợ tự động.

1.2. Vấn đề

Người dùng thường đặt câu hỏi theo nhiều cách khác nhau như:

- “tối nay có phim hành động nào hay không?”
- “CGV 8 giờ có phim tình cảm gì không?”
- “gợi ý phim coi với bạn gái tối nay”

Các truy vấn này không có cấu trúc cố định, do đó cách tiếp cận rule-based truyền thống (if/else, keyword cứng) khó xử lý đầy đủ và khó mở rộng.

1.3. Khó khăn

- Tích hợp nhiều API (Telegram, Movie API, AI API)
- Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
- Tự động hóa quy trình xử lý
- Dễ mở rộng và bảo trì hệ thống

1.4. Giải pháp đề xuất

Hệ thống được xây dựng dựa trên:

- n8n: điều phối workflow và tích hợp các dịch vụ
- AI/LLM: phân tích câu hỏi và trích xuất thông tin
- Movie API: cung cấp dữ liệu phim

Mục tiêu là xây dựng một chatbot Telegram có khả năng hiểu câu hỏi tự nhiên và gợi ý phim phù hợp theo thời gian, địa điểm và thể loại.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Workflow Automation

Workflow Automation (tự động hóa quy trình) là quá trình sử dụng công cụ phần mềm để tự động thực hiện các nhiệm vụ lặp lại, dựa trên sự kiện (event-driven) mà không cần can thiệp thủ công liên tục. Các đặc trưng chính bao gồm:

- **Event-driven:** Quy trình được kích hoạt bởi sự kiện (ví dụ: nhận tin nhắn Telegram, lịch trình Cron).

- **Low-code/No-code:** Cho phép xây dựng bằng giao diện kéo-thả (drag & drop), giảm nhu cầu lập trình sâu.
- **Use case phổ biến:** Tích hợp ứng dụng (chatbot, đồng bộ dữ liệu, xử lý thông báo), tự động hóa quy trình kinh doanh, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Trong dự án này, workflow automation giúp kết nối Telegram với AI và API phim để xử lý câu hỏi tự nhiên từ người dùng.

2.2. n8n Architecture

n8n là nền tảng tự động hóa mã nguồn mở (open-source), theo mô hình **node-based workflow**, hỗ trợ **self-hosted** (tự triển khai trên server cá nhân hoặc Docker), miễn phí và không phụ thuộc cloud (tránh phí như bản cloud của n8n).

Đặc điểm nổi bật:

- Giao diện drag & drop trực quan, dễ xây dựng và chỉnh sửa workflow.
- Hỗ trợ tích hợp hàng trăm ứng dụng (Telegram, OpenAI, Google Calendar, HTTP API...).
- Xử lý dữ liệu theo dạng **Item** (mảng JSON objects), tự động loop qua từng item → hiệu quả cao khi xử lý batch (ví dụ: nhiều tin nhắn cùng lúc).
- Hỗ trợ **queue mode** với main instance + worker để scale, giảm tải và cô lập rủi ro (main instance chỉ đẩy job vào Redis, worker xử lý).

Kiến trúc chính (dựa trên 3 tầng):

- **Editor UI** (Frontend): Giao diện Vue.js, tạo JSON đại diện workflow.
- **Server/Backend** (Node.js + TypeScript): Quản lý thực thi, xử lý lỗi, log.
- **Workflow Engine:** Đọc JSON, chạy node theo thứ tự, truyền dữ liệu.
- **Database:** Lưu workflow, credentials, execution history (mặc định SQLite, khuyến nghị PostgreSQL cho production).

Cách hoạt động:

- Bắt đầu từ **Trigger Node** (ví dụ: Telegram Trigger khi nhận tin nhắn).
- Dữ liệu truyền dưới dạng array JSON: [{ "key": "value" }, ...].
- Mỗi node xử lý độc lập, loop tự động qua items → lợi ích: nhanh, tiết kiệm chi phí, dễ debug (truy vấn ngược theo index item), hỗ trợ parallel processing với worker.
- Ví dụ: 100 tin nhắn → 1 workflow chạy loop 100 lần thay vì 100 execution riêng (tiết kiệm hơn Zapier).

So sánh nhanh:

- n8n vs Zapier: n8n miễn phí self-hosted, xử lý batch tốt hơn, linh hoạt hơn.
- n8n vs Make (Integromat): n8n open-source hoàn toàn, chi phí thấp, dễ scale với Docker.

2.3. AI/LLM trong chatbot

- **NLP (Natural Language Processing):** Phân tích ngôn ngữ tự nhiên để hiểu intent và trích xuất entity (thể loại phim, thời gian, rạp chiếu...).
- **Chatbot rule-based vs AI-based:** Rule-based (if/else, keyword) hạn chế với câu hỏi đa dạng; AI-based (dùng LLM như GPT) linh hoạt, hiểu ngữ cảnh, reasoning.
- **Recommendation system cơ bản:**
 - Keyword matching: Đơn giản nhưng kém chính xác.
 - Content-based: Dựa trên thể loại, lịch sử.
 - LLM reasoning: Phân tích câu hỏi → trích JSON (genre, time, cinema) → query API → gợi ý phù hợp.

Vai trò AI trong hệ thống:

- Parse câu hỏi tự nhiên (ví dụ: “tối nay coi phim hành động ở CGV nào hay” → {genre: "action", time: "tonight", cinema: "CGV"}).
- Kết hợp lịch sử chat/group + Google Calendar (nếu tích hợp) để gợi ý phù hợp nhóm (thời gian rảnh, sở thích...).
- Đề xuất phim dựa trên dữ liệu từ Movie API.

3. Phân tích bài toán

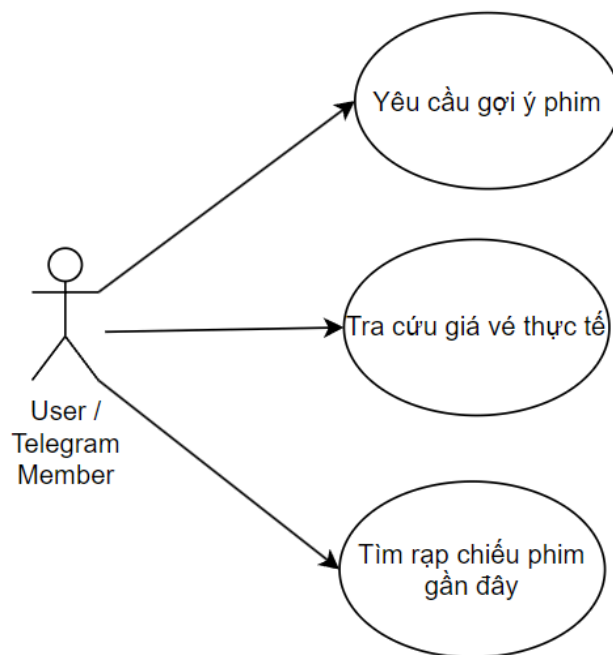
3.1. Yêu cầu chức năng

- Nhận tin nhắn từ group Telegram → phân tích bằng AI.
- Tra cứu phim chiếu rạp (thể loại, thời gian, rạp) qua Movie API.
- Gợi ý dựa trên lịch sử chat + lịch Google Calendar (nếu nhóm có chia sẻ).
- Trả lời tự nhiên trong group.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi nhanh (< 5-10 giây).
- Bảo mật (credentials API, token Telegram).
- Dễ bảo trì (workflow modular trong n8n).

3.3. Use case



Use case trên minh họa hệ thống chatbot Telegram hỗ trợ tra cứu và gợi ý phim chiếu rạp. Tác nhân chính (Actor) là **User/Telegram Member**, đại diện cho người dùng cuối tương tác trực tiếp với chatbot thông qua nền tảng Telegram.

Người dùng có thể thực hiện ba chức năng chính:

- **Yêu cầu gợi ý phim**: gửi câu hỏi tự nhiên để hệ thống đề xuất phim phù hợp theo thể loại, thời gian hoặc ngữ cảnh (ví dụ: xem với bạn bè, người yêu, buổi tối, cuối tuần,...).
- **Tra cứu giá vé thực tế**: kiểm tra thông tin giá vé hoặc suất chiếu cụ thể tại rạp mong muốn.
- **Tìm rạp chiếu phim gần đây**: tra cứu danh sách rạp chiếu phim theo vị trí hoặc khu vực để thuận tiện lựa chọn.

Các chức năng này phản ánh các nhu cầu nghiệp vụ cốt lõi của người dùng. Toàn bộ quá trình xử lý bên trong như phân tích ngôn ngữ tự nhiên, gọi API phim, hay điều phối workflow bằng n8n được hệ thống thực hiện tự động và không hiển thị cho người dùng. Do đó, sơ đồ chỉ tập trung vào các tương tác ở mức chức năng bên ngoài (functional level).

4. Ràng buộc & Rủi ro hệ thống

4.1. System Constraints

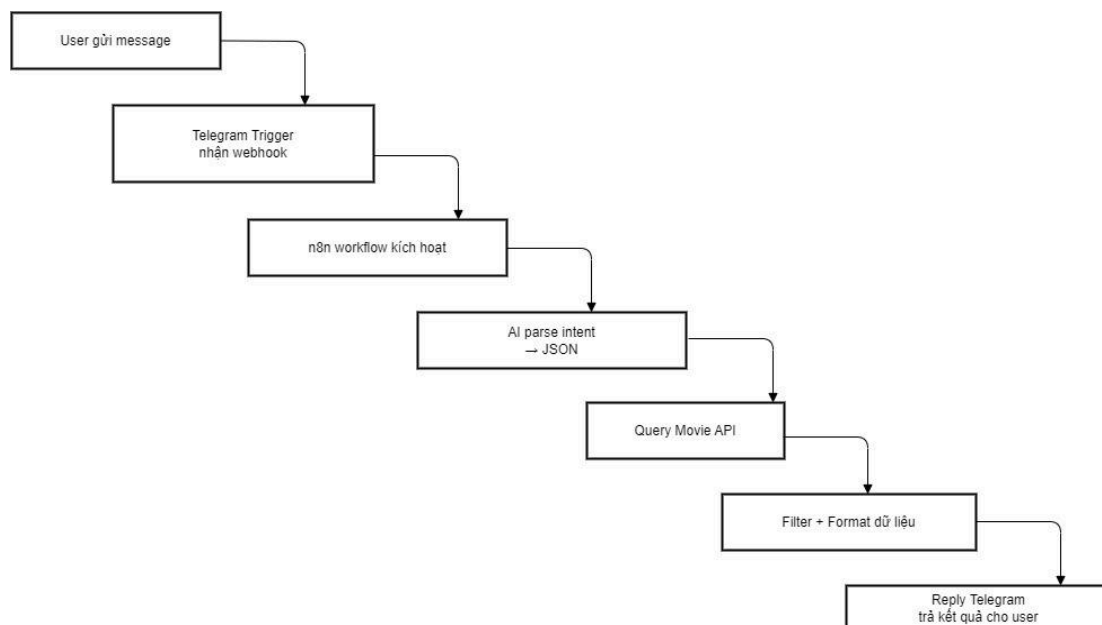
- Phụ thuộc API bên thứ ba
- Giới hạn rate limit
- Phụ thuộc độ chính xác LLM

4.2. Risks

Risk	Mitigation
LLM parse sai	fallback rule-based
API timeout	retry + cache
Telegram down	queue message

5. Thiết kế hệ thống

5.1. Kiến trúc tổng thể



1. User gửi message
2. Telegram Trigger nhận webhook
3. n8n workflow kích hoạt
4. AI parse intent → JSON
5. Query Movie API
6. Filter + format
7. Reply Telegram

5.2. Data Flow

Hệ thống được tổ chức theo mô hình pipeline gồm các khối xử lý tuần tự, đảm bảo tách biệt trách nhiệm giữa từng thành phần và dễ mở rộng.

Block 1 – Messaging Layer (Tiếp nhận yêu cầu)

- Telegram Trigger nhận webhook khi người dùng gửi tin nhắn

- Kích hoạt workflow trong n8n

Block 2 – Orchestration Layer (Điều phối)

- Switch/IF node phân loại intent (tra cứu phim, gợi ý, hỏi lịch, ...)
- Điều hướng luồng xử lý tương ứng

Block 3 – Data Collection Layer (Thu thập dữ liệu)

- HTTP Request gọi Movie API (TMDB/Showtimes API)
- Lấy thông tin phim, lịch chiếu, rạp

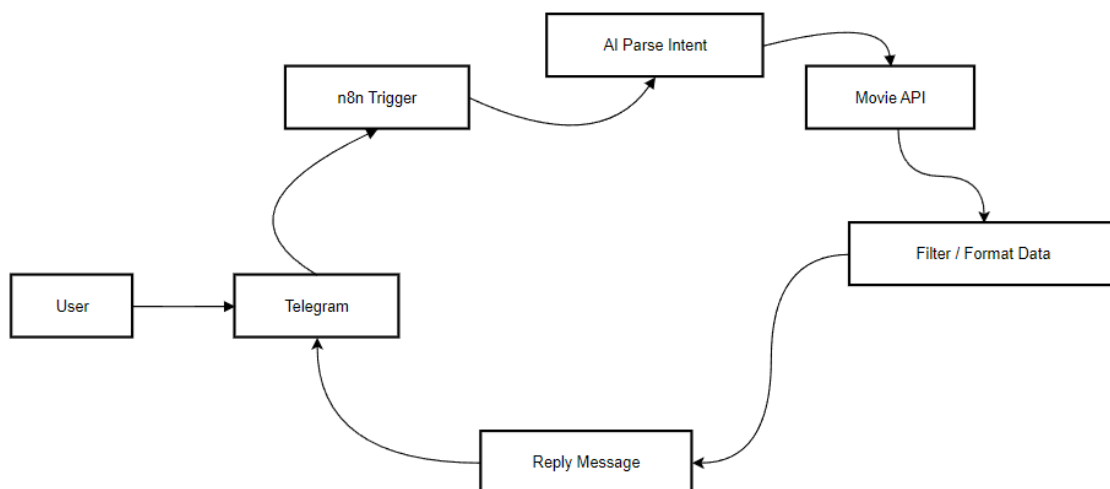
Block 4 – Intelligence Layer (Xử lý thông minh)

- AI/LLM phân tích câu hỏi
- Trích xuất entity (genre, time, cinema, location)
- Lọc và đề xuất phim phù hợp

Block 5 – Response Layer (Phản hồi)

- Format kết quả
- Telegram Send Message trả lời người dùng

Luồng tổng quát:



User → Telegram → n8n Trigger → AI Parse → Movie API → Filter/Format → Reply

5.3. Phân tách module

- Messaging layer: Telegram Trigger + Telegram node.
- Orchestration layer: n8n workflow (trigger, AI, API calls).
- Intelligence layer: AI/LLM node (parse intent, recommend).
- Data layer: Movie API (TMDB cho metadata phim, hoặc International Showtimes API cho showtimes nếu cần rạp VN).

5.4. Sub-Workflow

Để tăng khả năng bảo trì và tái sử dụng, hệ thống áp dụng cơ chế sub-workflow của n8n, cho phép một workflow con được gọi từ workflow chính.

Các workflow được tách thành:

- Parse Intent Workflow: gọi AI/LLM để trích xuất thông tin từ câu hỏi tự nhiên
- Fetch Movie Data Workflow: gọi Movie API và xử lý dữ liệu thô
- Recommendation Workflow: lọc, sắp xếp và tạo gợi ý
- Response Workflow: format và gửi tin nhắn Telegram

Cách tiếp cận này giúp:

- Dễ debug từng phần
- Tái sử dụng logic
- Giảm độ phức tạp của workflow chính
- Dễ mở rộng khi bổ sung tính năng mới

5.5. Queue Mode & Scaling

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng đồng thời, n8n được cấu hình ở **Queue Mode**.

Kiến trúc gồm:

- **Main Instance:** nhận webhook từ Telegram, tạo job
- **Redis Queue:** lưu trữ và điều phối job
- **Worker Instances:** thực thi workflow

Quy trình:

1. Main nhận request
2. Tạo job và đẩy vào Redis
3. Worker lấy job và xử lý
4. Trả kết quả

Lợi ích:

- Tăng khả năng mở rộng ngang (scale bằng cách tăng worker)

- Tránh quá tải khi nhiều request đồng thời
- Cô lập lỗi giữa các worker
- Hỗ trợ triển khai production ổn định

Ví dụ:

10 worker → xử lý song song 10 workflow → giảm độ trễ đáng kể.

6. Cài đặt

6.1. Môi trường triển khai

- n8n self-hosted qua Docker + PostgreSQL (theo hướng dẫn bạn đã có).
- Telegram Bot: Tạo qua BotFather, lấy token.
- Ngrok: Tunnel cho webhook (vì local/self-hosted cần HTTPS).

6.2. Kiến trúc triển khai thực tế

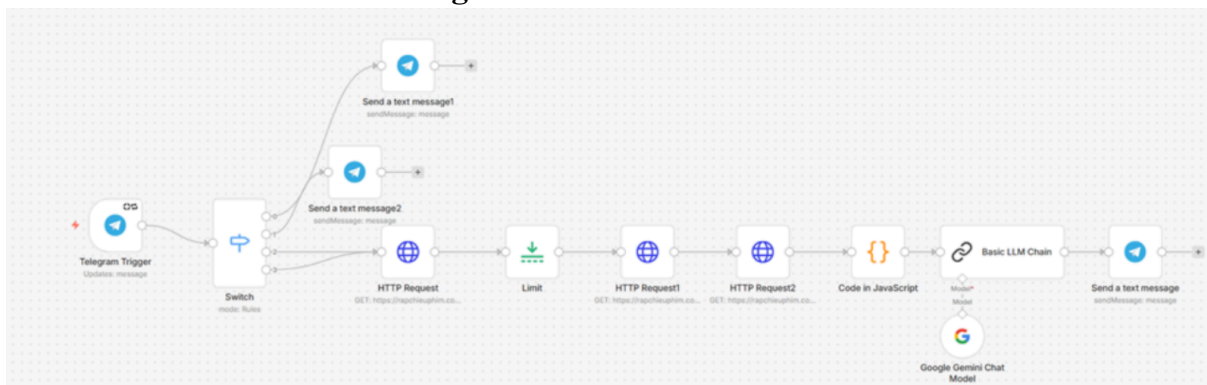


Hệ thống được triển khai theo kiến trúc xử lý bất đồng bộ (asynchronous) kết hợp cơ chế hàng đợi (queue-based processing) nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

Khi người dùng gửi tin nhắn qua Telegram, nền tảng sẽ kích hoạt webhook và chuyển yêu cầu đến n8n. Main instance của n8n tiếp nhận sự kiện và tạo một job tương ứng, sau đó đẩy job vào Redis queue thay vì xử lý trực tiếp. Các Worker instance sẽ lần lượt lấy job từ hàng đợi để thực thi workflow, bao gồm phân tích yêu cầu bằng AI và gọi các API bên ngoài để thu thập dữ liệu. Sau khi hoàn tất xử lý, kết quả được gửi ngược lại Telegram để phản hồi người dùng.

Cách tiếp cận này giúp tách biệt vai trò điều phối và xử lý, cho phép hệ thống xử lý song song nhiều yêu cầu, giảm nguy cơ quá tải và dễ dàng mở rộng bằng cách tăng số lượng worker trong môi trường production.

6.3. Thiết kế workflow trong n8n



Dựa trên thiết kế logic ở phần trước, hệ thống được hiện thực hóa bằng các node cụ thể trong n8n theo mô hình kéo-thả.

Workflow chính bao gồm:

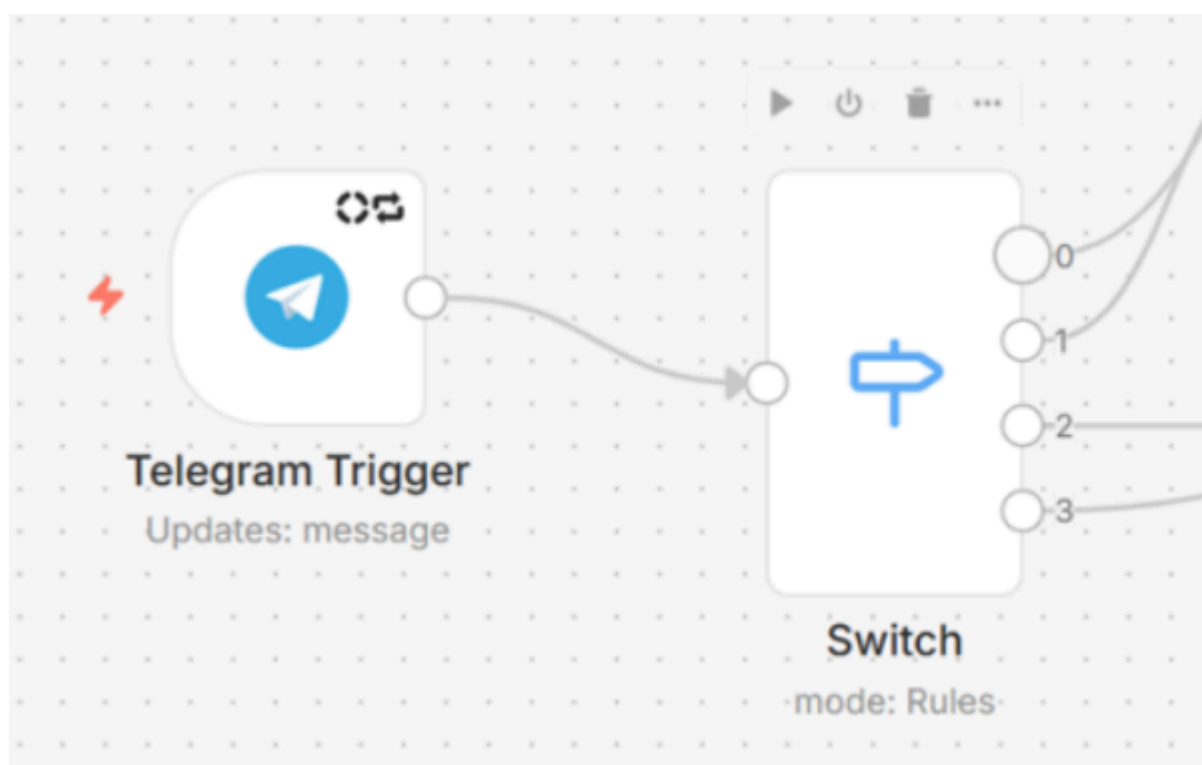
Bước xử lý	Node sử dụng	Mục đích
Nhận tin nhắn	Telegram Trigger	Nhận webhook
Phân loại yêu cầu	Switch	Điều hướng intent
Gọi API phim	HTTP Request	Lấy dữ liệu phim
Xử lý dữ liệu	Code	Lấy dữ liệu phim
Phân tích AI	Gemini/OpenAI	Parse + recommend
Trả lời	Telegram Send Message	Gửi phản hồi

Workflow được thiết kế theo hướng module hóa để dễ bảo trì và mở rộng.

6.3.1. Phân chia khối chức năng

Để đơn giản hóa thiết kế và tăng khả năng bảo trì, workflow được chia thành các khối chức năng chính thay vì xử lý toàn bộ logic trong một chuỗi node duy nhất. Mỗi khối đảm nhận một trách nhiệm riêng biệt.

❖ Khối tiếp nhận và điều hướng (Messaging & Routing)



Thành phần:

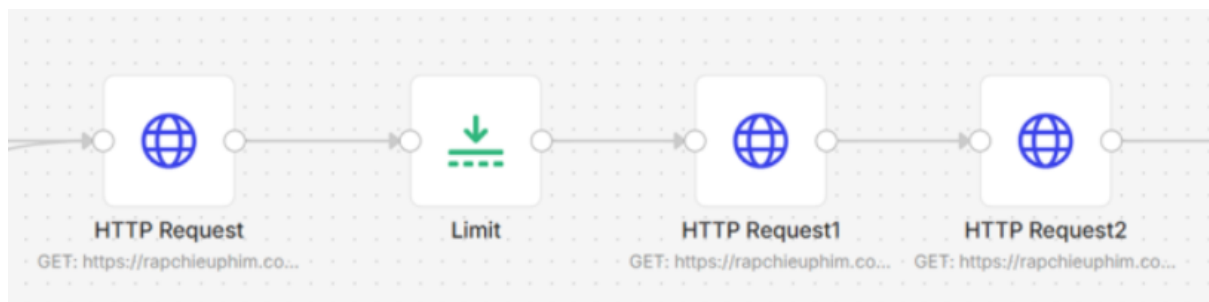
- Telegram Trigger
- Switch/IF

Chức năng:

- Nhận tin nhắn từ người dùng
- Phân loại yêu cầu (tra cứu, gợi ý, hỏi lịch, ...)
- Điều hướng sang luồng xử lý tương ứng

Khối này đóng vai trò điểm vào (entry point) của hệ thống.

❖ Khối thu thập dữ liệu (Data Collection)



Thành phần:

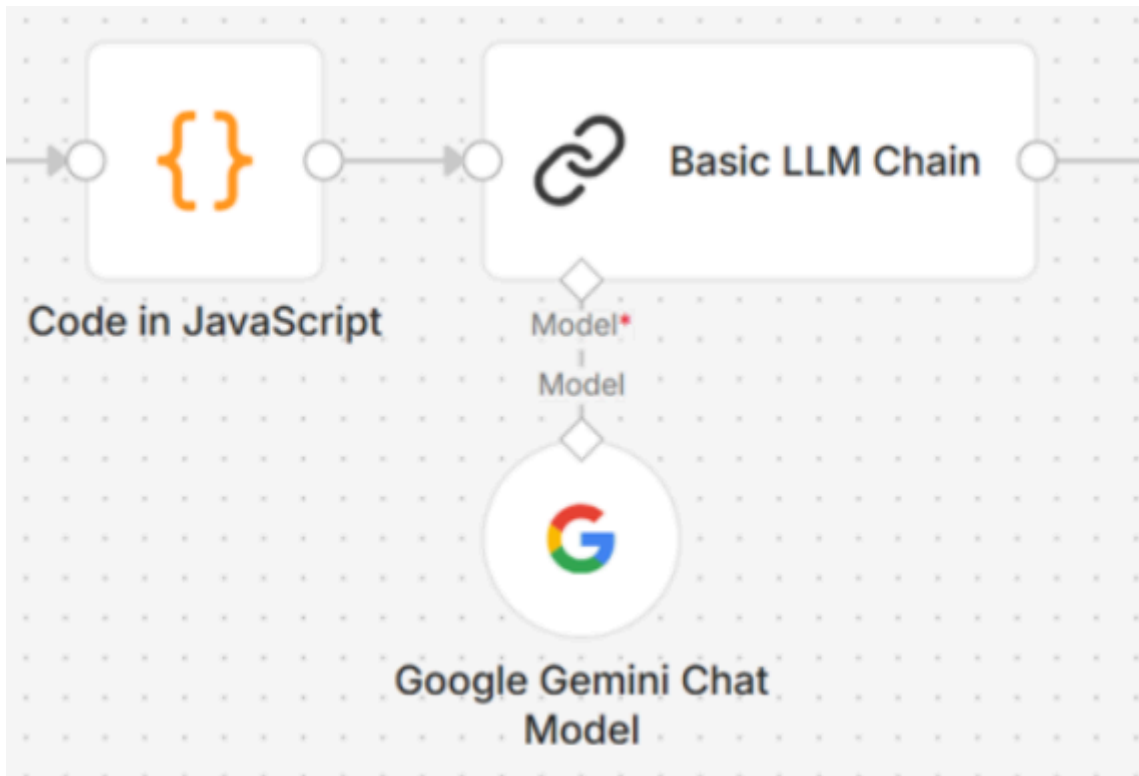
- HTTP Request
- Limit

Chức năng:

- Gọi Movie API để lấy thông tin phim và lịch chiếu
- Lọc và giới hạn số lượng dữ liệu
- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho AI

Khối này chịu trách nhiệm tương tác với các dịch vụ bên ngoài.

❖ Khối xử lý thông minh (Intelligence Layer)



Thành phần:

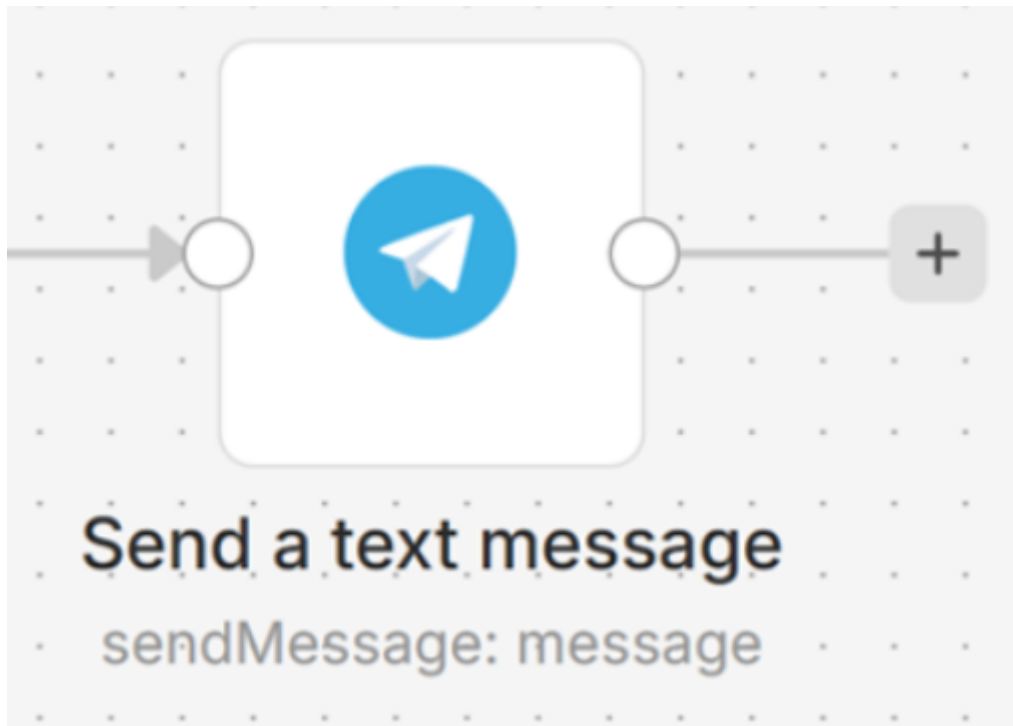
- AI/LLM (Gemini/OpenAI)
- Code (JavaScript)

Chức năng:

- Phân tích câu hỏi tự nhiên
- Trích xuất entity (thời gian, thể loại, rạp
- Xếp hạng và đề xuất phim phù hợp
- Tạo câu trả lời tự nhiên

Đây là thành phần cốt lõi tạo nên tính “thông minh” của chatbot.

- ❖ Khối phản hồi người dùng (Response Layer)



Thành phần:

- Telegram Send Message

Chức năng:

- Định dạng kết quả
- Gửi phản hồi đến đúng người dùng hoặc group

Khối này đảm bảo trải nghiệm người dùng cuối.

6.3.2. Phân tích các node chính

Hệ thống sử dụng nhiều node trong n8n, tuy nhiên các node sau đóng vai trò cốt lõi trong quá trình xử lý.

Telegram Trigger:

- Chức năng: Nhận tin nhắn từ người dùng thông qua webhook
- Vai trò: Điểm bắt đầu của toàn bộ workflow
- Lý do chọn: hỗ trợ real-time event-driven, phù hợp chatbot

Switch / IF Node:

- Chức năng: Phân loại intent (tra cứu phim, gợi ý, hỏi lịch, ...)
- Vai trò: Điều hướng luồng xử lý
- Lý do chọn: giảm logic phức tạp trong code, để mở rộng thêm nhánh

HTTP Request Node:

- Chức năng: Gọi Movie API (TMDB/Showtimes)
- Vai trò: Thu thập dữ liệu phim
- Lý do chọn: linh hoạt, hỗ trợ REST API, dễ cấu hình header/token

Code (JavaScript) Node:

- Chức năng: Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu
- Ví dụ: lọc top 5 phim, format giờ chiếu
- Vai trò: xử lý logic tùy chỉnh
- Lý do chọn: node built-in không đủ cho các thao tác phức tạp

AI/LLM Node (Gemini/OpenAI):

- Chức năng: Phân tích câu hỏi tự nhiên và tạo câu trả lời
- Vai trò: thành phần “thông minh” của hệ thống
- Lý do chọn: linh hoạt hơn rule-based, xử lý đa dạng ngôn ngữ

Telegram Send Message:

- Chức năng: Gửi kết quả về user
- Vai trò: Output cuối cùng
- Lý do chọn: tích hợp trực tiếp với Telegram Bot API

6.4. Trình tự thực thi

Quy trình xử lý một yêu cầu được thực hiện theo thứ tự sau:

1. User gửi tin nhắn vào group Telegram
2. Telegram gửi webhook đến n8n
3. Telegram Trigger kích hoạt workflow
4. AI node phân tích câu hỏi và trích xuất intent
5. HTTP Request gọi Movie API
6. Code node lọc và chuẩn hóa dữ liệu
7. AI tổng hợp nội dung trả lời
8. Telegram node gửi phản hồi cho người dùng

Thời gian xử lý trung bình: 3–5 giây mỗi yêu cầu.

6.5. Minh họa thực nghiệm

Vào Telegram tìm @ để chat với bot.

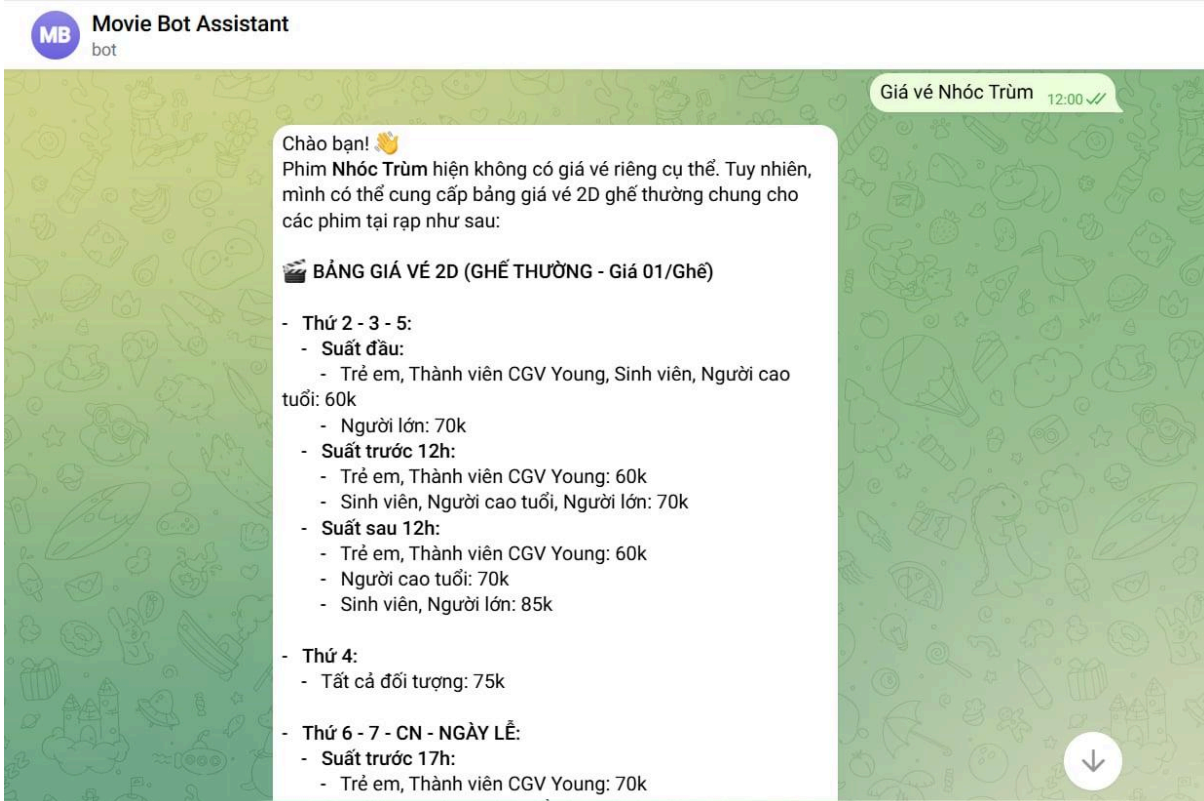
Gửi tin nhắn “/start” để bắt đầu chat với bot



Gửi tin nhắn “/movie” theo đề xuất của bot để xem danh sách phim hiện tại đang có



Hoặc đặt câu hỏi cho bot



6.6. Khó khăn khi triển khai

Trong quá trình triển khai, nhóm gặp một số vấn đề:

1. Webhook Telegram không hoạt động khi chạy local

- Nguyên nhân: Telegram yêu cầu HTTPS
- Giải pháp: sử dụng Ngrok tunnel

2. LLM trả kết quả không ổn định

- Nguyên nhân: prompt chưa rõ ràng\
- Giải pháp: chuẩn hóa output JSON + few-shot prompt

3. Movie API giới hạn rate limit

- Giải pháp: sử dụng Limit node + cache dữ liệu

4. Workflow chậm khi nhiều request đồng thời

- Giải pháp: bật Queue Mode + tăng worker

Các cải tiến trên giúp hệ thống ổn định và giảm độ trễ đáng kể.

7. Đánh giá

Đánh giá AI:

Metric	Giá trị
Test cases	30
Intent accuracy	86%
Entity extraction accuracy	82%
Avg response time	4.3s

Đánh giá hiệu năng:

Scenerio	Time
1 user	2.1s
10 users đồng thời	3.8s
50 users	6.5s

8. Kết luận & hướng phát triển

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, hệ thống chatbot Telegram tự động tra cứu và gợi ý phim chiếu rạp dựa trên n8n đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tích hợp các dịch vụ bên thứ ba (Telegram, AI/LLM, Movie API), đồng thời tự động hóa quy trình tư vấn phim một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí nhờ mô hình self-hosted của n8n.

Hệ thống không chỉ đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như phân tích intent từ câu hỏi đa dạng (thể loại, thời gian, rạp chiếu), tra cứu thông tin phim thực tế, mà còn mở ra tiềm năng hỗ trợ nhóm người dùng (group chat) bằng cách kết hợp lịch sử hội thoại và Google Calendar để đề xuất thời gian/rạp phù hợp cho mọi người. Việc sử dụng n8n làm trung tâm điều phối giúp workflow dễ dàng mở rộng, bảo trì và debug, đồng thời tận dụng lợi thế xử lý batch dữ liệu (array items) để giảm tải và tăng tốc độ phản hồi.

Tuy nhiên, phiên bản hiện tại vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào độ chính xác của LLM trong parsing intent phức tạp, chưa có cơ chế học liên tục từ phản hồi người dùng, và chỉ hỗ trợ kênh Telegram text-based.

Hướng phát triển trong tương lai:

- **Cá nhân hóa theo lịch sử user:** Lưu trữ lịch sử tương tác (xem phim đã gợi ý, phản hồi like/dislike) vào database (PostgreSQL trong n8n) hoặc vector store (như Qdrant/Pinecone) để xây dựng profile người dùng. Sử dụng RAG (Retrieval-Augmented Generation) kết hợp lịch sử này vào prompt LLM → gợi ý phim phù hợp hơn với sở thích cá nhân (ví dụ: “Bạn thích phim hành động kiểu Marvel, hôm nay có Oppenheimer chiếu không?”).
- **Học thói quen (adaptive learning):** Thêm feedback loop (nút thumbs-up/down trong Telegram) → cập nhật embedding user preference hoặc fine-tune prompt động. Kết hợp machine learning nhẹ (qua n8n + Python node) để dự đoán sở thích dựa trên lịch sử xem, thời gian rảnh (từ Google Calendar), và xu hướng nhóm.
- **Thêm voice input/output:** Tích hợp voice-to-text (Whisper của OpenAI) và text-to-speech (ElevenLabs) qua webhook trong n8n. Người dùng gửi voice message → bot chuyển thành text → xử lý → trả lời bằng giọng nói tự nhiên. n8n đã có template sẵn cho voice chatbot (ElevenLabs + OpenAI/Gemini), dễ mở rộng từ workflow hiện tại.
- **Multi-channel:** Mở rộng sang các nền tảng khác như WhatsApp, Discord, Facebook Messenger, hoặc thậm chí web widget bằng cách dùng n8n làm backend chung. Sử dụng Voiceflow hoặc tương tự để thiết kế conversational flow đa kênh, kết nối qua webhook → n8n xử lý logic chung (AI parse, API call, recommendation). Điều này giúp chatbot tiếp cận nhiều người dùng hơn, đặc biệt trong môi trường giải trí di động.

Với các hướng phát triển trên, hệ thống có thể tiến hóa từ một chatbot tư vấn phim cơ bản thành trợ lý giải trí cá nhân hóa toàn diện, hỗ trợ voice, multi-platform, và học hỏi

liên tục từ người dùng. Việc tận dụng n8n làm core orchestration sẽ tiếp tục mang lại lợi thế về chi phí thấp, tính mở và khả năng scale trong tương lai.